

國立台灣海洋大學資訊工程學系 109 學年度第 1 學期計算機組織小考一

學號

姓名

1. 計算機基本有那三大類應用？進入後個人電腦時代後，又分出那兩大類應用？ (20%)

Personal Computers, Servers, Embedded Computers;

Cloud Computing/Warehouse scale servers, Personal mobile devices.

2. 第一章提出計算機架構設計的八大理念，請列出其中至少四個理念。 (20%)

Moore's Law, Abstraction, Make the common case fast,

Parallelism, Pipelining and prediction to boost performance,

Memory hierarchy, Redundancy for reliability

3. 何謂摩爾定律？對於計算機組織、結構有何影響？ (20%)

Transistors double every 18-24 months. The functionality and performance can be enhanced or boosted over time.

4. 請列出計算機組織中的五大標準要件。 (20%)

Input, Output, Memory, Control, Datapath for data processing or computation.

5. 評估計算機效能的兩大指標是什麼？ (20%)

Execution (Response) Time and Throughput.

6. 中央處理器時間(CPU Time)是由那三個因素決定，如何決定？這三個因素又各自受那些硬體或軟體要素所影響？ (40%)

CPU Time = Instruction Count * CPI * Clock Cycle Period.

Instruction Count: Algorithm/Programmer, Compiler, Programming Language, ISA

CPI: ISA, Compiler, Algorithm, Programming Language

Clock Cycle Period: ISA, Hardware design

7. 三個處理器 P1 P2 P3 支援相同指令集，P1 的時脈、CPI 分為 3GHz 與 1.5，P2 的時脈、CPI 分為 2.5GHz 與 1.0，P3 的時脈 CPI 分為 4GHz 與 2.2。以單位時間執行指令數 MIPS 而言，那一處理器效能最高？ (10%)

P1: $3\text{e}9/1.5 = 2\text{e}9 \text{ IPS} = 2\text{e}3 \text{ MIPS}$

P2: $2.5\text{e}9/1.0 = 2.5\text{e}9 \text{ IPS} = 2.5\text{e}3 \text{ MIPS} \rightarrow \text{P2 MIPS/處理器效能最高}$

P3: $4\text{e}9/2.2 = 1.8\text{e}9 \text{ IPS} = 1.8\text{e}3 \text{ MIPS}$

8. 二個處理器 P1 P2 支援相同指令集，而指令集有 A,B,C,D 四類指令，在某一 $10\text{E}6$ 指令動態序列中，其比重分別為 10%,20%,50%,20%。P1 處理器的時脈與四類指令 CPI 分別是 2.5GHz 與 1、2、3、3；P2 處理器的時脈與四類指令 CPI 分別是 3GHz 與 2、2、2、2。
- (a) P1 與 P2 各自的整體 CPI 為何？

$$\text{CPI}_{\text{P1}} = 0.1*1 + 0.2*2 + 0.5*3 + 0.2*3 = 2.6$$

$$CPI_{P2} = 0.1*2 + 0.2*2 + 0.5*2 + 0.2*2 = 2$$

(b) P1 與 P2 各自的序列執行的時間與時脈週期數為何? (30%)

$$ET_{P1} = 2.6e7 / 2.5e9 = 1.04e-3 = 10.4 \text{ ms}$$

$$IC_{P1} = 1e6*1 + 2e6*2 + 5e6*3 + 2e6*3 = 26e6 = 2.6e7$$

$$ET_{P2} = 2e7 / 3e9 = 0.667e-3 = 6.67 \text{ ms}$$

$$IC_{P2} = 1e6*2 + 2e6*2 + 5e6*2 + 2e6*2 = 20e6 = 2e7$$

9. 某應用程式經編譯器 A 產生動態序列指令數 $1.0E9$ ，執行時間為 1.1 秒；經編譯器 B 產生動態序列指令數 $1.2E9$ ，執行時間為 1.5 秒。

(a) 若兩動態序列在同一時脈週期 1 奈秒的處理器上執行，則各自的序列的 CPI 為何？

$$CPI_a = 1.1/(1e9*1e-9) = 1.1; CPI_b = 1.5/(1.2e9*1e-9) = 1.25$$

(b) 若編譯器 A 與 B 產生的指令序列分別在不同的新處理器上執行，要達到相同的執行時間，則兩處理器的時脈頻率比例應是多少？

$$ET = 1e9*1.1/f_a = 1.2e9*1.25/f_b \quad f_b/f_a = 1.5/1.1 = 1.37$$

(c) 若有新的編譯器 C 為此應用程式產生動態序列指令數 $6.0E8$ ，平均 CPI 為 1.1 的新結果，則編譯器 C 在原處理器上執行，相對於 A,B 兩編譯器編譯出的序列結果加速(speedup)

分別是多少？ (30%)

$$ET_c = 6e8 * 1.1 * 1e-9 = 0.66s$$

$$Speedup_{c/a} = 1.1/.66 = 1.67$$

$$\text{Speedup } b/a = 1.5/.66 = 2.27$$

10. 你對目前計算機組織課程與教授的內容(包括本章與之前各章)有任何疑問? 意見或建議?

(40%)

